

Grunnleggende Fluidmekanikk

MAS220

Innlevering 3

Innlevering 3 leveres sammen med lab rapport som gruppe oppgave.

Oppgave 1

Olje skal transporteres gjennom et 2 km langt rør. Røret er av «commercial steel» (absolutt ruhet, ϵ , er 0,045 mm, se tabell 8-2) og har en indre diameter på 250 mm. Volumstrømmen er på 50 liter/s, den kinematiske viskositeten til oljen er $5,9 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ og tettheten til oljen er 856 kg/m^3 .

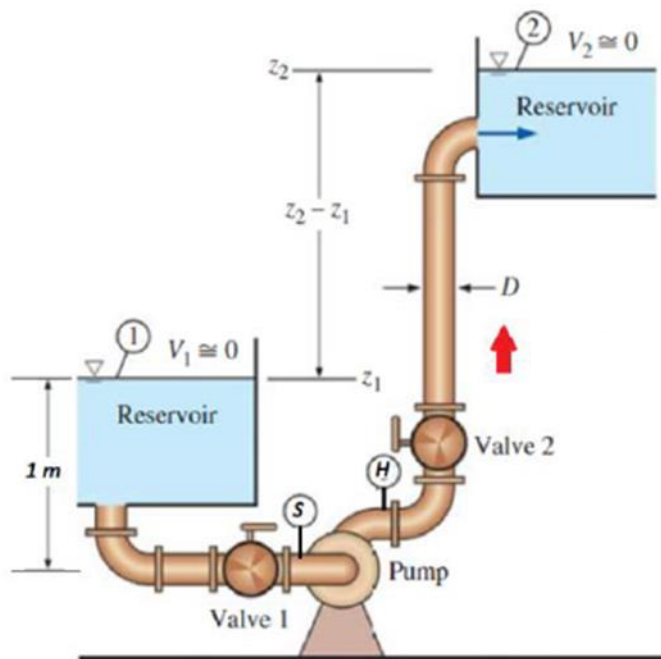
- Er strømmen laminær eller turbulent? Grunngi svaret.
- Regn ut tapt (løfte)høyde, h_L , som følge av friksjon i røret.
- Dersom trykkmåleren nedstrøms (ved $L = 2 \text{ km}$) viser 100 kPa, hva er da trykket oppstrøms (ved $L = 0 \text{ m}$)?

Oppgave 2

Vann pumpes fra et reservoar til en annet reservoar, se Figuren 1. Volumstrømmen er 75 l/min. Høydeforskjell mellom reservoarene er 6,7 m. Rørdiameter er 4 cm (både oppstrøms og nedstrøms pumpe) og lengde 40 m (total lengde, både oppstrøms og nedstrøms pumpe til sammen), røret er laget av rustfritt stål (absolutt ruhet, ϵ , for stainless steel er 0,002 mm, se tabell 8-2).

Gå ut fra at:

- ventil 1 er en gate valve $\frac{1}{2}$ closed
- ventil 2 er en globe valve, fully open
- innløpet fra reservoar 1 er sharp-edged
- utløpet til reservoar 2 er sharp-edged
- alle albuene er 90° smooth bend, flanged
- vannet har en temperatur på 10°C



Figuren 1, pumpe arrangement til oppgave 2

- Regn ut total friksjonstap/tapt høyde, h_L , i røret.
- Regn ut pumpeløftehøyde $h_{\text{pumpe,u}}$.
- Hvis virkningsgraden til pumpen er 80 %, regn ut tilført mekanisk effekt til pumpen.